

Tài liệu ý tưởng cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Tên dự án:hệ thống quan trắc môi trường sử dụng LoRa

Bao gồm các thành phần: mục tiêu,kiến trúc hệ thống,thiết kế node,thiết kế gateway,thiết kế sever,thuật toán.

1.Mục tiêu

Thiết kế trạm quan trắc chất lượng không khí ngoài trời

Đo các thông số như PM2.5,CO,nhiệt độ,độ ẩm,UV và áp suất khí quyển.

Truyền dữ liệu khoảng cách xa bằng LoRa

Xây dựng gateway nhận dữ liệu và chuyển tiếp lên sever sử dụng giao thức MQTT

Xây dựng website giám sát và cảnh báo

Tối ưu hóa điện năng node bằng chức năng của MCU và năng lượng mặt trời

2.Kiến trúc hệ thống

2.1Mô hình hệ thống

sơ đồ luồng dữ liệu end-to-end

Sensor



STM32



UART/I2C

RA-08H LoRa



Gateway ESP32 + RA-08H



MQTT

Backend



Database



Web dashboard + Alert

NODE
STM32
PM2.5
CO
TEMP/RH
LoRa
Battery



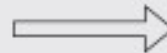
LORA

GATEWAY
ESP32
LoRa



MQTT

BACKEND



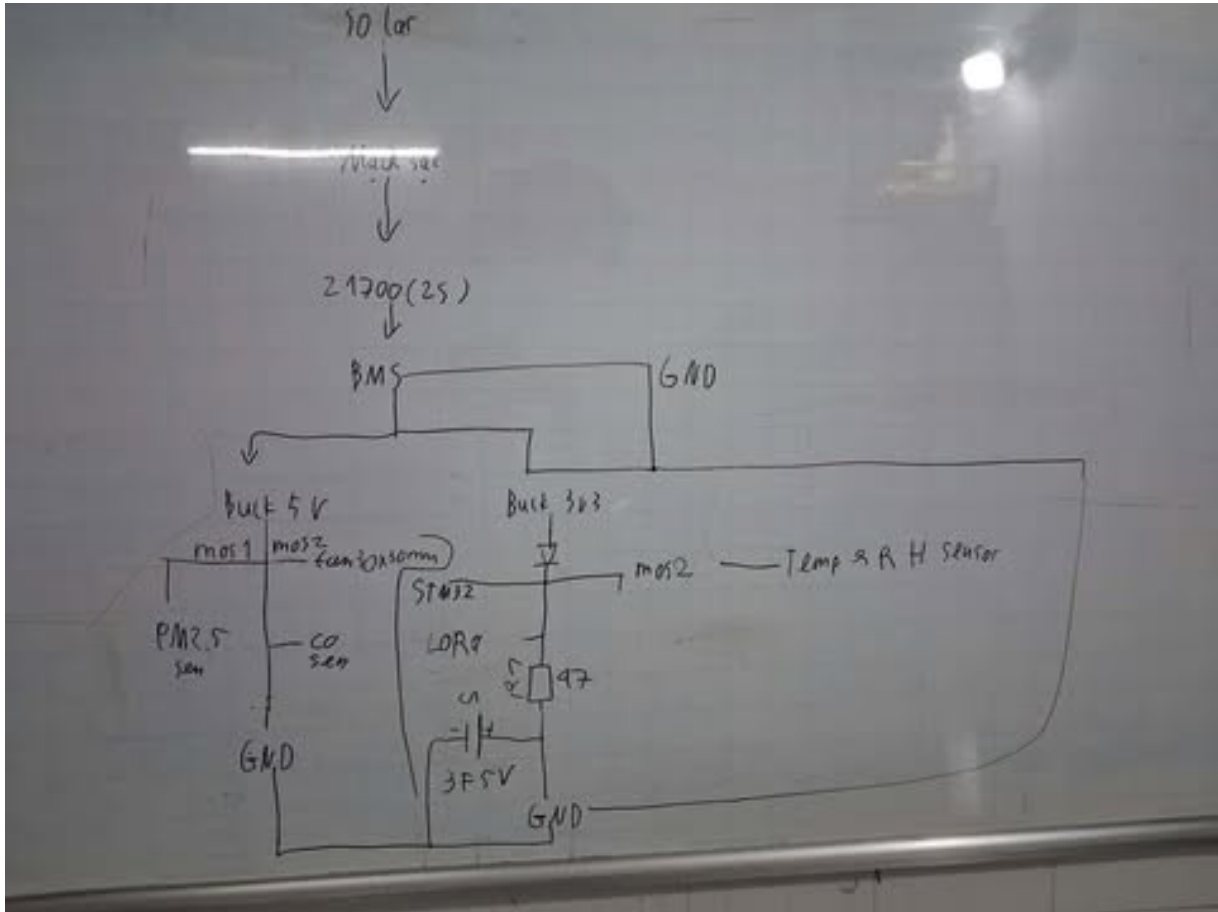
DATABASE



FRONTEND

Flow to max SVG - correct display

2.2 Sơ đồ node



sdung giao thức LoRa để truyền dữ liệu

*sơ đồ chỉ mang tính chất tham khảo(có thể sai vài chỗ)

*thiếu quạt

*chưa bổ sung các cảm biến mới

2.3 Cấu tạo gateway

Bao gồm

ESP32

Module LoRa RA-08H

sử dụng giao thức MQTT để push dữ liệu (JSON) lên sever

*gateway cấu tạo đơn giản nên kh cần sơ đồ

3.Thiết kế node

Node bao gồm

Sensor,MCU(STM32),module LoRa

Pin mặt trời,pin(21700,2s2p),BMS,mạch hạ áp(7.4=>5;7.4=>3v3)

Linh kiện phụ trợ(tụ lọc,trở,mosfet,....)

3.1 Quy trình hoạt động

Mỗi 5p , STM32 sẽ thức dậy và bật các cảm biến qua mosfet,chờ ổn định dữ liệu trong 30s sau đó bắt đầu thu thập dữ liệu trong 1p30s,đóng dữ liệu thành các pack và gửi đi qua lora.Sau đó STM32 vào trạng thái STANDBY(chờ)

Tổng thời gian từ gói dữ liệu này đến gói tiếp theo là 7p

3.2 Chi tiết

STM32F103C8T6(not degree yet)

odule LoRa RA-08H

Ăng ten

Module SHT31

Module PMS7003

Module ZE07-CO

Module BMP28

Module INA226

Module PCF8574

Bàn phím ma trận

Quạt 30x30mm 5v

Mạch hạ áp(x2)

Pin mặt trời

Mạch sạc

Pin 21700(2s2p)

BMS

Và các linh kiện phụ trợ

3.3 Chế độ tiết kiệm pin

Wake up



Đọc sensor



Gửi LoRa



Stop mode



RTC/GPIO wake

4. Truyền thông

Sử dụng giao thức LoRa băng tần 920MHz, khoảng cách truyền trong điều kiện lý tưởng khoảng 5-10km, điều kiện đô thị khoảng 2-3km. Định dạng gói: các pack dữ liệu

5. Thiết kế gateway và sever

5.1 Gateway

- Nhận dữ liệu từ các node

- Kiểm tra nhanh các gói tin

- Đóng gói dữ liệu thành dạng file JSON

- Đẩy lên backend bằng giao thức MQTT

5.2 Backend, frontend

Backend

Sau khi backend nhận được dữ liệu từ gateway, tiến hành kiểm tra dữ liệu, xử lý, lưu dữ liệu vào database và gửi dữ liệu cho frontend

Chạy thuật toán tính toán chỉ số AQI sau đó lưu vào database

Frontend

Dựng dashboard hiển thị các thông số cảm biến, vẽ biểu đồ hiển thị dữ liệu trong 1 tuần gần

đây. Vẽ bản đồ vị trí các node, trạng thái kết nối(admin)

6. Thiết kế cơ khí và lý thuyết vận hành

6.1 Thiết kế cơ khí node

Kết cấu tổng thể

- Vỏ hộp chất liệu nhựa PC (Polycarbonate), chống UV và va đập, phù hợp lắp đặt ngoài trời dài hạn
- Mái nghiêng trên nóc hộp, giúp tránh đọng nước mưa trực tiếp lên bề mặt hộp và khu vực cảm biến
- Bố trí 2 khoang tách biệt hoàn toàn:
 - Khoang logic: chứa MCU, mạch nguồn, module LoRa, Dualfan tản nhiệt, LSM6DS3
 - Khoang sensor: chứa PMS7003, SHT31, ZE07-CO, BMP280-có lỗ thông khí để lấy mẫu không khí thực tế

- Khoang bảo trì: tách biệt với 2 khoang trên, chứa cổng ST-Link, cổng USB-to-Serial
- Giữa 2 khoang có lỗ xuyên dây (cấp nguồn + tín hiệu), được bịt kín bằng gioăng cao su chống nước

Cơ chế đổi lưu khí

- Quạt hút vào đặt tại khoang sensor, hoạt động trong 30 giây đầu mỗi chu kỳ thức dậy, có nhiệm vụ thay mới lượng khí trong khoang trước khi lấy mẫu
- Quạt hút ra đặt tại khoang logic, kích hoạt khi nhiệt độ bên trong vượt 30°C , hỗ trợ tản nhiệt cho mạch điện tử
- Hai hệ thống quạt hoạt động độc lập, không thông khí giữa 2 khoang, tránh nhiễu chéo nhiệt độ/độ ẩm giữa khu vực logic (tỏa nhiệt) và khu vực đo (cần giá trị môi trường chính xác)

Bảo vệ cảm biến khỏi tác động môi trường

- Có lưới tránh côn trùng tại cửa vào, hạn chế bụi bẩn bám lên bề mặt cảm biến SHT31 và màng đo của ZE07-CO
- Đáy khoang sensor có lỗ thoát hơi, nước nhỏ, phòng trường hợp hơi ẩm ngưng tụ bên trong và hỗ trợ đối lưu không khí

Chống nhiễu tín hiệu LoRa

- Dây ăng-ten sử dụng cáp đồng trục (coaxial) chuẩn 50Ω, kẹp thêm lõi ferrite tại đầu nối để giảm nhiễu tần số cao lan theo dây dẫn

6.3 Cơ chế an toàn

Phát hiện xâm nhập trái phép

- Cảm biến hồng ngoại lắp tại các vị trí cửa khoang, phát hiện hành vi cạy mở node trái phép

Cơ chế xác thực và phân quyền truy cập

- Bàn phím ma trận gắn trên mặt trên vỏ hộp, có nắp bảo vệ chống nước/bụi khi không sử dụng
- Hệ thống sử dụng 2 cấp mã số truy cập, tương ứng với 2 module khóa điện tử (lock) riêng biệt:
 - Mã cấp 1: mở khóa khoang logic/sensor, dùng cho các trường hợp sửa chữa, thay thế linh kiện
 - Mã cấp 2: chỉ mở khóa khoang bảo trì (cổng ST-Link, USB-to-Serial), dùng cho các lần nạp firmware/debug định kỳ
- Sau mỗi lần nhập mã đúng, hệ thống tự động sinh mã ngẫu nhiên mới thay thế mã cũ, đồng thời lưu lại thời gian bảo trì gần nhất
- sau khoảng 10 lần nhập sai, hệ thống tự gửi cảnh báo khẩn cấp về sever

Cảnh báo khẩn cấp (emergency)

Node tự động gửi cảnh báo khẩn cấp về server trong các trường hợp:

- Phát hiện node bị mở hoặc phá hoại trái phép

- Dung lượng pin xuống thấp dưới ngưỡng an toàn
- Node bị rơi hoặc tác động ngoại lực làm rời khỏi vị trí lắp đặt, phát hiện thông qua cảm biến gia tốc (accelerometer, tích hợp trong module LSM6DS3) dựa trên dấu hiệu mất trọng lực tức thời (free-fall) kèm theo va chạm đột ngột ngay sau đó

Tự phục hồi khi gặp lỗi

- STM32 hoặc cảm biến gặp lỗi bất thường trong quá trình vận hành sẽ tự động reset hệ thống, đồng thời gửi cảnh báo (warning) về server để ghi nhận sự cố

7. Điện áp tiêu thụ và dòng đỉnh (tính theo Wh)

7.1 Năng lượng tiêu thụ mỗi linh kiện trong 1 chu kỳ (7 phút)

Linh kiện	Điện áp	Dòng (A)	Thời gian (h)	Năng lượng (Wh)
STM32 Active	3.3V	0.050	0.0333	0.00550
STM32 Stop mode	3.3V	0.000003	0.0833	0.00000025
SHT31	3.3V	0.0008	0.0333	0.0000880
BMP280	3.3V	0.00000274	0.0333	0.00000030
LTR390	3.3V	0.00011	0.0333	0.0000121
INA226	3.3V	0.00033	1	0.001089
DS3231	3.3V	0.000003	1	0.0000099
LSM6DS3	3.3V	0.0005	0.1167	0.0001925
PMS7003	5V	0.080	0.0333	0.01333
ZE07-CO	5V	0.040	0.1167	0.02333
Quạt sensor	5V	0.200	0.00833	0.00833
LoRa RA-08H TX	3.3V	0.120	0.000556	0.000220
Tổng/chu kỳ				≈ 0.0521 Wh

7.2 Năng lượng nền tiêu thụ/ngày (206 chu kỳ/ngày)

$0.0521\text{Wh} \times 206 \approx 10.8 \text{ Wh/ngày}$ (chưa gồm dualfan khoang logic)

7.3 Cộng thêm dualfan khoang logic (2 kích cỡ đồ luồng dữ liệu end-to-end

Ví dụ:

Sensor



STM32

↓ **UART/I2C**

RA-08H LoRa



Gateway ESP32 + RA-08H

↓ **MQTT**

Backend



Database



Web dashboard + Alert bản)

Kịch bản	Công thức	Năng lượng dual fan
Ngày thường (~3h/ngày)	$5V \times 0.4A \times 3h$	6.0 Wh
Ngày nóng (24h liên tục)	$5V \times 0.4A \times 24h$	48.0 Wh

7.4 Tổng năng lượng tiêu thụ/ngày (phía thiết bị, chưa qua hao phí mạch hạ áp)

Kịch bản	Tổng (Wh)
Ngày thường	$10.8 + 6.0 = 16.8Wh/ngày$
Ngày nóng	$10.8 + 48.0 = 58.8Wh/ngày$

7.5 Quy đổi về phía pin (7.4V), tính hao phí mạch hạ áp (~85% hiệu suất)

Kịch bản	Năng lượng phía pin (Wh)	Dòng điện tương đương (Ah)
Ngày thường	$16. \div 0.85 \approx 19.42 Wh$	$19. \div 7.4 \approx 2.6 Ah (2,600mAh)/ngày$
Ngày nóng	$58. \div 0.85 \approx 68.84 Wh$	$69.18 \div 7.4 \approx 9.35 Ah (9,350mAh)/ngày$

7.6 Dòng đỉnh (worst-case, nhiều tải cùng lúc)

Giả định LoRa TX + PMS7003 + ZE07-CO +LSM6DS3+BMP280+SHT31+ quạt khoang sensor + dualfan khoang logic (ngày nóng) + toàn bộ bus I2C, UART đều hoạt động đồng thời:

Linh kiện	Điện áp	Dòng (A)	Công suất (W)
STM32	3.3V	0.050	0.165
SHT31	3.3V	0.0008	0.00264
PMS7003	5V	0.100	0.500
ZE07-CO	5V	0.040	0.200
LSM6DS3	3.3V	0.0005	0.00165
BMP280	3.3V	0.00000274	0.00001
LTR390	3.3V	0.00011	0.00036
INA226	3.3V	0.00033	0.00109
DS3231	3.3V	0.000003	0.00001
Quạt khoang sensor	5V	0.200	1.000

Linh kiện	Điện áp	Dòng (A)	Công suất (W)
Dualfan khoảng logic	5V	0.400	2.000
LoRa RA-08H	3.3V	0.120	0.396
Tổng công suất định			≈ 4.267 W

Quy đổi dòng định phía pin (7.4V, hao phí 85%)

$$4.267 \text{ W} \div 0.85 \div 7.4\text{V} \approx 0.679 \text{ A}$$

7.8 Tính toán dung lượng pin cần thiết

Thông số pin 2S2P (4 viên 21700, ~4,800mAh/cell, 3.7V danh định)

Thông số	Giá trị
Cấu hình	2S2P (2 chuỗi song song, mỗi chuỗi 2 cell nối tiếp)
Điện áp pack	7.4V
Dung lượng danh định	9,600mAh (2 cell song song $\times$ 4,800mAh)
Năng lượng danh định	$9.6\text{Ah} \times 7.4\text{V} \approx \mathbf{71.0 \text{ Wh}}$

Áp dụng ngưỡng an toàn DoD (Depth of Discharge 80%)

71.0 Wh $\times$ 0.8 $\approx$ 56.8 Wh (năng lượng khả dụng thực tế)

Số ngày tự chủ (autonomy) — không có năng bù hoàn toàn

Kịch bản	Tiêu thụ/ngày	Số ngày tự chủ
Ngày thường	16.8 Wh	$56.8 \div 16.8 \approx$ 3.38 ngày
Ngày nóng cực đoan (dual fan 24h)	58.8 Wh	$56.8 \div 58.8 \approx$ 0.97 ngày (~1 ngày)

=> Pin 2S2P đảm bảo hệ thống hoạt động độc lập **tối thiểu ~3.4** ngày trong điều kiện tiêu thụ nền thông thường (không nắng, không có tải nhiệt lớn) ,phù hợp với mục tiêu thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời độc lập cần khả năng dự phòng trong nhiều ngày không có nắng. (3-5 ngày dự phòng). Kịch bản ngày nóng cực đoan chỉ dùng để kiểm chứng khả năng đáp ứng tức thời của tấm pin mặt trời (xem mục 7.9), không dùng làm cơ sở tính dung lượng pin dự trữ.

7.9 Kịch bản vận hành có tính hiệu suất tấm pin mặt trời

Thông số tấm pin mặt trời đã chọn: 12W

Hiệu suất sạc tổng (bộ điều khiển sạc + hao phí dây + BMS): ước tính **85%**

Kịch bản A: Ngày thường

Thông số		Giá trị
Tổng tiêu thụ/ngày	16.8 Wh	
Giờ nắng hiệu dụng	4.5h	
Năng lượng	$12W \times 4.5h \times 0.85 \approx 45.9 \text{ Wh}$	

Thông số	Giá trị
thu được	
Kết quả	Dư 29.1 Wh — đủ bù tiêu thụ và còn sạc thêm cho pin dự trữ
Kịch bản B: Ngày nóng cực đoan (dualfan khoảng logic chạy 24h, nắng yếu ~4h/ngày)	

Thông số	Giá trị
Tổng tiêu thụ/ngày	58.8 Wh
Giờ nắng hiệu dụng	4h
Năng lượng thu được	$12W \times 4h \times 0.85$ $\approx 40.8 \text{ Wh}$
Thiếu hụt	$58.8 - 40.8 =$ 18.0 Wh/ngày

Tính tỷ lệ rút pin/ngày và số ngày cầm cự (dùng pin 2S2P, 56.8 Wh khả dụng)

Thông số	Giá trị
Tỷ lệ rút pin/ngày	$18.0 \div 56.8 \approx$ 31.7%/ngày
Số ngày cầm cự	$56.8 \div 18.0 \approx$ 3.16 ngày

=> Với tấm pin mặt trời 12W kết hợp pin 2S2P, hệ thống hoạt động ổn định và có dư năng lượng trong điều kiện thông thường. Trong kịch bản cực đoan (nhiệt độ cao khiến dualfan hoạt động liên tục 24h, kết hợp điều kiện **năng yếu ~4 giờ** hiệu dụng/ngày), hệ thống chấp nhận rút **khoảng 31.% dung lượng pin dự trữ** mỗi ngày, đảm bảo khả năng cầm cự **tối thiểu ~3.16 ngày** trước khi cần điều kiện nắng phục hồi để sạc bù hoàn toàn đáp ứng mục tiêu vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết bất lợi ngắn hạn.